APENDICE E

MODELO DE RELATÓRIO PARCIAL/FINAL

RELATÓRIO FINAL DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ELAS EM STEM: ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO ENSINO SUPERIOR

vinculado ao projeto Explorando a Experiência do Usuário: Teorias e Práticas em IHC

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

Voluntário

Engenharia de Software

Profª. Drª. Camila Dias de Oliveira Sestito

Profª. Drª. Rosângela de Fátima Marcondes

Área do Conhecimento: Ciência da Computação - Metodologia e Técnicas da Computação | Engenharia de Software

Cornélio Procópio, 2025

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

CAMILA DIAS DE OLIVEIRA SESTITO

ROSÂNGELA DE FÁTIMA PEREIRA MARQUESONE

ELAS EM STEM: ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO ENSINO SUPERIOR

Relatório de Pesquisa do Programa de Iniciação Científica ou Programa de Iniciação Tecnológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Cornélio Procópio, 2025

SUMÁRIO

RESUMO ---------- 3
INTRODUÇÃO ---------- 3
METODOLOGIA ---------- 4
Questões de Pesquisa ---------- 5
Processo de Busca e Seleção dos Estudos ---------- 5
Fontes de Dados e Estratégia de Busca ---------- 5
Critérios e Etapas de Seleção ---------- 5
Extração e Análise dos Dados ---------- 6
RESULTADOS E DISCUSSÕES ---------- 6
Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática ---------- 6
Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3) ---------- 7
Resiliência e Persistência: Fatores de Permanência (QP1) ---------- 8
Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2) ---------- 9
CONCLUSÕES ---------- 10
REFERÊNCIAS ---------- 10

RESUMO

A persistente sub-representação feminina em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Ensino Superior motivou este mapeamento sistemático da literatura, que visa compreender os mecanismos que mantêm essa disparidade. A partir da análise de 50 artigos selecionados, a pesquisa sintetiza as principais barreiras, fatores de permanência e estratégias de apoio. Os resultados revelam que a jornada das estudantes é marcada por barreiras sistêmicas, como estereótipos de gênero e um ambiente acadêmico hostil. Em contrapartida, a permanência é sustentada por dois pilares: a criação de redes de apoio e o fortalecimento de autoconceitos positivos, como a autoeficácia.

Palavras-chave: Mulheres em STEM, Ensino Superior, Barreiras, Fatores de Permanência.

INTRODUÇÃO

A igualdade de gênero, estabelecida como o quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Organização das Nações Unidas (ONU) [1], é um pilar fundamental para uma sociedade justa e inovadora. No entanto, a persistente sub-representação feminina em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) no Ensino Superior revela uma lacuna crítica para conclusão desse objetivo. No Brasil, este cenário manifesta-se de forma contraditória: embora as mulheres representem 59% das matrículas na educação superior [2], sua participação em áreas STEM cai drasticamente. Dados do Censo da Educação Superior e de outras análises indicam que as mulheres são apenas 33,7% das estudantes em STEM [3], com percentuais ainda mais baixos em cursos específicos como Ciência da Computação (cerca de 15%) e Engenharia Mecânica (11%) [4, 5]. A situação foi agravada pela pandemia de COVID-19, que impactou desproporcionalmente as estudantes, com a taxa de conclusão de cursos de ciências entre as mulheres ingressantes caindo de 53% em 2019 para 27% em 2023 [6].

A literatura aponta que as causas para essa disparidade são sistêmicas e multifatoriais, iniciando-se muito antes da universidade ou mercado de trabalho com vieses de gênero que se manifestam desde a infância [7]. Fatores como estereótipos sociais, a escassez de modelos de referência femininos e a falta de apoio familiar e escolar são consistentemente citados como barreiras que desestimulam o interesse das jovens por estas áreas [8, 9]. Contudo, uma análise mais aprofundada, baseada nos artigos analisados deste próprio mapeamento, revela dinâmicas ainda mais complexas. Observou-se que as barreiras e os fatores de entrada, permanência e evasão estão intrinsecamente ligados: mesmo quando iniciativas de atração conseguem aumentar o número de ingressantes, a persistência de um ambiente acadêmico hostil e a falta de uma rede de apoio e modelos de referência neutralizam os ganhos e podem levar à evasão. Adicionalmente, identificou-se uma lacuna notável na literatura: enquanto muitas estratégias de incentivo são recomendadas, são escassos os estudos longitudinais que medem a efetividade real e a longo prazo dessas iniciativas na retenção das estudantes.

Diante deste cenário, que evidencia um problema complexo não apenas de atração, mas de retenção, inclusão e avaliação de estratégias, este trabalho tem como objetivo organizar e sintetizar, por meio de um mapeamento sistemático da literatura, os estudos existentes sobre a participação feminina em cursos de STEM no Ensino Superior. O foco da pesquisa é identificar e categorizar as principais barreiras enfrentadas, os fatores que influenciam a permanência e as estratégias de apoio propostas, a fim de fornecer um panorama atual e detalhado.

Este relatório está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 detalha a metodologia empregada no mapeamento; a Seção 3 apresenta e discute os resultados extraídos da análise dos 50 artigos selecionados; e a Seção 4 apresenta as conclusões do estudo e suas implicações.

METODOLOGIA

Para atender ao objetivo proposto, a presente pesquisa foi conduzida como um **Mapeamento Sistemático da Literatura**, seguindo as diretrizes propostas por Petersen et al. (2008) [10].

Questões de Pesquisa

O mapeamento foi norteado por três questões de pesquisa (QPs), formuladas para cobrir as diferentes facetas da jornada feminina em STEM no ensino superior:

- **QP1 - Fatores de entrada, permanência e evasão:** Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior?
- **QP2 - Iniciativas e políticas eficazes:** Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em STEM?
- **QP3 - Barreiras persistentes:** Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em STEM?

Processo de Busca e Seleção dos Estudos

O processo de busca e seleção dos artigos foi realizado de forma sistemática e documentada para garantir a replicabilidade e a transparência da pesquisa.

Fontes de Dados e Estratégia de Busca

Foram selecionadas seis bases de dados: **Scopus, SciELO, BDTD, Science@Direct, Springer Link** e a **Biblioteca Digital da Sociedade Brasileira de Computação (SBC)**.

A estratégia de busca foi fundamentada no framework **PICOC** (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context), que ajudou a definir os conceitos-chave da pesquisa.

Critérios e Etapas de Seleção

Foram **incluídos** estudos empíricos (qualitativos, quantitativos ou mistos) publicados entre 2020 e 2025, em português, inglês ou espanhol, que abordassem a participação feminina em STEM no contexto do Ensino Superior. Foram **excluídos** artigos de opinião, estudos com foco exclusivo na Educação

Básica ou na carreira pós-formação, duplicatas e artigos cujo acesso não foi possível.

O processo de seleção dos artigos foi gerenciado com o auxílio da ferramenta **Parsifal** e conduzido em um funil de quatro fases. A busca inicial nas seis bases de dados retornou um grande volume de artigos, que após a remoção de duplicatas e uma triagem inicial por título, resultou em **185 estudos únicos**. Na fase seguinte, a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão sobre os títulos e resumos reduziu o conjunto para **71 artigos**. Estes foram submetidos a uma avaliação de qualidade, baseada em um checklist de relevância e rigor metodológico, resultando na seleção de **50 artigos** para a fase de extração final.

Extração e Análise dos Dados

Para cada um dos 50 artigos selecionados, foi utilizado um formulário de extração de dados padronizado para coletar informações sistematicamente, incluindo: tipo de estudo, país, objetivo, metodologia, limitações e principais resultados.

A análise dos dados extraídos foi realizada por meio da **análise temática**. Os achados de cada artigo foram lidos, codificados e agrupados em categorias que respondiam diretamente a cada uma das três questões de pesquisa. Este processo permitiu a síntese e a organização dos resultados que serão apresentados na seção seguinte.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática

A análise dos 50 artigos selecionados revelou um cenário de pesquisa altamente interconectado. Embora cada estudo tenha um objetivo principal, observou-se que os temas de barreiras (QP3), fatores de permanência (QP1) e estratégias de apoio (QP2) raramente são tratados de forma isolada. A abordagem mais comum na literatura é a apresentação de **Iniciativas e Estratégias (QP2)**, com 19 artigos (38%) focando exclusivamente neste tema, o que indica um forte interesse da comunidade em propor e relatar soluções.

Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3)

A análise da Questão de Pesquisa 3 (QP3) revela que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres em STEM não são eventos isolados, mas formam um ecossistema interconectado que se manifesta em três dimensões principais: cultural, social e institucional. Para compreender a jornada das estudantes, é fundamental começar pelo diagnóstico desses obstáculos, pois eles são a raiz dos fatores de evasão (QP1) e o alvo das estratégias de apoio (QP2).

A discussão sobre essas barreiras se inicia em sua raiz cultural, sendo a mais fundamental a persistência de estereótipos de gênero que associam áreas STEM a um campo masculino [4]. Este achado, presente em 47 dos 50 estudos, manifesta-se desde a socialização primária, com brinquedos e estímulos que direcionam meninos para a tecnologia e meninas para o cuidado [5]. Como consequência, essa cultura leva à internalização de estereótipos por parte das próprias mulheres, resultando em sentimentos de insegurança e na "síndrome do impostor", barreiras internas que afetam diretamente a permanência e a ascensão na carreira [11].

Essas crenças culturais se traduzem em barreiras sociais concretas. Uma das mais evidentes, mapeada em 29 artigos, é a baixa representatividade e a escassez de modelos de referência. A falta de professoras e líderes femininas dificulta a identificação das jovens com a área e reforça o sentimento de não pertencimento [12]. Somado a isso, o preconceito de gênero e a desinformação, disseminados pelo círculo social (família, amigos e colegas) e mídias criam um ambiente de desincentivo, com relatos de preconceitos que se manifestam em ideias como a de que a engenharia "afeta a beleza" ou "ameaça a vida familiar" [13].

Por fim, o impacto dessas barreiras culmina no nível Institucional, criando um ambiente hostil dentro das universidades, um tema presente em 20 artigos. Este ambiente é caracterizado pelo assédio moral e sexual [11], e por microagressões sutis, como a divisão desigual de tarefas em laboratórios [14] ou a "discriminação benevolente", um tratamento de indulgência baseado em baixas expectativas que deslegitima a competência feminina [15]. Complementando este cenário, o baixo apoio percebido por parte de professores e da própria instituição [16],

solidifica um ambiente que não apenas falha em proteger, mas que ativamente dificulta a permanência das estudantes.

Resiliência e Persistência: Fatores de Permanência (QP1)

A análise da literatura sobre os fatores que influenciam a jornada das estudantes (QP1) revela que o desafio central não reside apenas na atração, mas na retenção. Iniciativas de incentivo ao ingresso, embora importantes, não foram suficientes para reverter a estagnação e evasão da representatividade feminina em STEM, evidenciando que a permanência na graduação é o ponto mais crítico [17].

Como consequência direta das barreiras sistêmicas detalhadas na seção anterior, a literatura aponta um conjunto de fatores que aceleram a evasão. Os mais proeminentes são a consolidação de um "ambiente hostil", marcado por opressão e isolamento [11], e a prevalência de "sentimentos de insegurança e baixa autoeficácia". Notavelmente, um dos estudos analisados demonstrou que 75% das estudantes que evadem possuíam bom desempenho acadêmico, indicando que a desistência raramente é causada por falta de aptidão [18].

A análise dos fatores de permanência mais citados revela que a resiliência feminina em STEM se constrói sobre dois pilares interdependentes: a criação de um suporte externo e o fortalecimento da força interna. A onipresença da "Busca por Modelos de Referência" (30 artigos) e da "Existência de uma Rede de Apoio" (29 artigos) funciona como um antídoto direto às barreiras de baixa representatividade e ao ambiente hostil. A eficácia dos modelos é comprovada quantitativamente, com estudos mostrando que a presença de instrutoras está diretamente correlacionada a notas mais altas para as alunas [19], e qualitativamente, com a mentoria por líderes corporativas reforçando a decisão de seguir na carreira em 83,4% das participantes [20]. As redes de apoio, por sua vez, são eficazes quando lideradas por estudantes, aumentando a confiança e o pertencimento [21]. Ao mesmo tempo, a permanência é sustentada pelo "Desenvolvimento de Estratégias de Enfrentamento Internas" (15 artigos), como a autoeficácia e a resiliência, fatores psicológicos que se mostraram cruciais para a persistência e que podem ser fortalecidos por meio de mentorias [22], rodas de conversas e a participação em eventos [25]. Essa dualidade mostra que a

responsabilidade pela retenção é compartilhada, exigindo tanto ações de suporte contextual, como o apoio acadêmico focado nas disciplinas iniciais [23] e o suporte familiar [24], quanto o fomento de autoconceitos positivos nas estudantes.

Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2)

Como resposta às barreiras sistêmicas e como forma de fomentar os fatores de permanência, a literatura analisada apresenta um leque de estratégias e iniciativas de apoio (QP2). Este mapeamento identificou 31 tipos distintos de intervenções, que foram categorizadas em três grandes eixos: ações de base e comunidade, programas institucionais e políticas e modelos sistêmicos.

As estratégias mapeadas abrangem desde ações de base, focadas na criação de comunidades, até políticas sistêmicas de larga escala. Dentre as iniciativas com as evidências de eficácia mais robustas, destacam-se aquelas com resultados quantitativos ou longitudinais. Um exemplo é o programa de estágio pré-universitário do projeto WISEST, que, ao longo de décadas, demonstrou que 84% de suas participantes se formaram em uma área STEM, comprovando o impacto de experiências práticas na atração [17]. No Brasil, o framework educacional *"Heroine's Learning Journey"* apresentou resultados expressivos na retenção, com um estudo de caso mostrando um aumento na matrícula feminina de 37,3% para 59,2% e uma taxa de conclusão de 78,6% [26]. Em nível de política de acesso, o programa de ação afirmativa (cotas) no Chile se mostrou eficaz, elevando a representação feminina em engenharia de 20% para 30% e garantindo paridade de desempenho acadêmico [27].

Apesar da diversidade de iniciativas promissoras, um dos insights centrais deste mapeamento é a identificação de uma lacuna de efetividade na literatura. A maioria dos estudos relata intervenções com resultados de curto prazo, baseados na percepção das participantes, como as bem-sucedidas oficinas de robótica [28] e rodas de conversa [25], que são eficazes em criar um ambiente acolhedor e aumentar a motivação momentânea. No entanto, são escassos os estudos que realizam um acompanhamento longitudinal para medir o impacto real e a longo prazo dessas ações na permanência e na progressão de carreira das estudantes. Muitas iniciativas, como o sistema de apoio holístico proposto

em um dos estudos analisados [29], são apresentadas como recomendações baseadas em análises, mas ainda carecem de testes de implementação e avaliação de resultados. Essa carência de evidências a longo prazo, já apontada por revisões teóricas focadas no Brasil [30], dificulta a identificação das estratégias mais sustentáveis e reforça a necessidade de futuras pesquisas que se dediquem a avaliar o ciclo de vida completo das intervenções propostas.

CONCLUSÕES

Este mapeamento sistemático da literatura cumpriu seu objetivo de organizar e sintetizar o conhecimento recente sobre a jornada de mulheres em cursos de STEM no Ensino Superior. A análise dos 50 artigos selecionados permitiu identificar um complexo ecossistema de barreiras culturais, sociais e institucionais que dificultam a trajetória das estudantes, bem como um robusto conjunto de fatores de permanência e estratégias de apoio que funcionam como mecanismos de resiliência. A principal conclusão deste estudo é que o desafio da equidade de gênero em STEM não reside exclusivamente na aptidão ou no interesse inicial das mulheres, mas sim em um ambiente excludente que vai da socialização primária à cultura institucional das universidades. As implicações deste achado são claras: para serem eficazes, as soluções devem combinar o combate às barreiras com a promoção ativa dos fatores que fortalecem a permanência. Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar os achados deste mapeamento para estruturar um estudo de caso aprofundado, a fim de compreender como estas dinâmicas se manifestam em uma realidade local específica.

REFERÊNCIAS

[1] NAÇÕES UNIDAS BRASIL. "Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil". Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 22 set. 2025.

[2] INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). Mulheres representam 59% das matrículas na educação superior. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/mulheres-representam-59-das-matriculas-na-educacao-superior. Acesso em: 22 set. 2025.

[3] NASCIMENTO, L. M. A., et al. "Paridade de Gênero no Ensino Superior em STEM no Brasil: uma análise de 10 anos", Anais do Women in Information Technology (WIT), p. 217-227 (2023).

[4] COSTA, L. F. C., et al. "Women's Journey in STEM Education in Brazil: A Rapid Review on Engineering and Computer Science", Anais do IEEE/ACM 7th International Workshop on Gender Equality in Software Engineering (GE), p. 41-48 (2024).

[5] BEZERRA, C. I. M.; MACEDO, M. A. S.; LOPES, K. C. S. "Fatores e Dificuldades que Influenciam na Entrada e Permanência das Mulheres na Área de TI", Anais do Women in Information Technology (WIT), p. 111-120 (2023).

[6] NEXUS/SOFTEX. "Número de mulheres formadas em cursos de ciências caiu quase pela metade desde a pandemia". 2025. Disponível em: https://softex.br/numero-de-mulheres-formadas-em-cursos-de-ciencias-caiu-quase-pela-metade-desde-a-pandemia/. Acesso em: 22 set. 2025.

[7] FORBES. "Viéses de gênero em STEM começam no jardim de infância, mostra estudo". 2024. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-mulher/2024/10/vieses-de-genero-em-stem-comecam-no-jardim-de-infancia-mostra-estudo/. Acesso em: 22 set. 2025.

[8] BRITISH COUNCIL. "Uma equação desequilibrada: participação crescente de Mulheres em STEM na ALC". 2021. Disponível em: https://www.britishcouncil.org.br/mulheres-na-ciencia/relatorio-unesco-america-latina. Acesso em: 22 set. 2025.

[9] NOVAES, T. S., et al. "Despertando o Interesse de Mulheres para os Cursos em STEM", Anais do Women in Information Technology (WIT), p. 71-80 (2023).

[10] PETERSEN, K., et al. "Systematic mapping studies in software engineering", 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE), p. 1-10 (2008).

[11] OLIVEIRA-SILVA, L. C.; PARREIRA, V. A. D. "Barreiras e enfrentamentos de mulheres em carreiras predominantemente masculinas", Revista Estudos Feministas, v.29 (2021).

[12] MOREIRA, J. A.; MATTOS, G.; SALES, C. "Reduzindo desigualdades em STEM: Projeto Meninas na Ciência da Computação, Paraíba, Nordeste, Brasil", Anais do Workshop sobre as Mulheres na Engenharia (WIE), p. 121-130 (2020).

[13] OMARI, R., et al. "Barriers to women's participation in higher engineering education: a qualitative assessment of the role of social networks of students in a Ghanaian university", Innovations in Education and Teaching International, (2024).

[14] FERNANDEZ, D., et al. "Gender inequality in science, technology, engineering and mathematics: gendered time disparities in perceived and actual time spent in practical laboratory-based activities", Frontiers in Education, v.8 (2023).

[15] ALMUKHAMBETOVA, A; KUZHABEKOVA, A; HERNÁNDEZ-TORRANO, D. "Hidden Bias, Low Expectations, and Social Stereotypes: Understanding Female Students' Retention in Math-Intensive STEM Fields", International Journal of Science and Mathematics Education, v.21, p. 725-746 (2023).

[16] GARCIA-HOLGADO, A; GONZALEZ-GONZALEZ, C. S.; PEIXOTO, A. "A Comparative Study on the Support in Engineering Courses: A Case Study in Brazil and Spain", Anais do IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), p. 1656-1663 (2020).

[17] Goings, F.; Wilson, N. L.; Equiza, A.; Lefsrud, L. M.; Willis, L. M., "Margaret-Ann Armour and WISEST – an incredible legacy in advancing women in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) and the work still to do", Canadian Journal of Chemistry, v.98, n.12, p. 773-783 (2020).

[18] Ortiz-Martínez, G., et al., "Analysis of the retention of women in higher education STEM programs", Humanities and Social Sciences Communications, v.10, n.173 (2023).

[19] Bowman, N. A., et al., "Gender representation and academic achievement among STEM-interested students in college STEM courses", Journal of Research in Science Teaching, v.59, n.8, p. 1361-1393 (2022).

[20] Burgos-Lopez, M. Y.; Ibarra-Herrera, C. C.; Chuck-Hernandez, C., "Fighting the gender drop off from STEM careers throughout the University-Industry Collaboration: Effects of Corporate Mentorship", Anais do IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE), p. 1-6 (2024).

[21] Vidal, E., et al., "Closing the gender gap in engineering: Students role model program", Anais do IEEE World Engineering Education Conference (EDUNINE), p. 1-6 (2020).

[22] Martins, B. M. M., "Desenvolvimento de carreira de mulheres em STEM: o papel dos autoconceitos", Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Uberlândia, (2022).

[23] Sass, C., et al., "Um relato sobre estratégias de incentivo ao ingresso e permanência de mulheres em áreas de STEM", Anais do Women in Information Technology (WIT), p. 21-30 (2023).

[24] LaCosse, C. E. C. B.; LaBelle, N. M., ""Dear future woman of STEM": letters of advice from women in STEM", International Journal of STEM Education, v.10, n.18 (2023).

[25] Arcanjo, A. M. R., et al., "Rodas de Conversa como Instrumento para a Participação de Mulheres nas STEM: Relato de Experiência", Anais do Women in Information Technology (WIT), p. 11-20 (2023).

[26] Costa, L. F. C.; et al., "Societal impact of the Heroine's Learning Journey...", Computers and Education Open, v.8 (2025).

[27] Radovic, D.; et al., "Seven years after an affirmative action policy for women's access to Engineering...", Pensamiento Educativo, v.61, n.1 (2024).

[28] Aguiar, L.; et al., "Promovendo a Inclusão e Permanência Feminina nos Cursos de Computação Através do Ensino de Robótica...", Anais do WIE, p. 1-10 (2024).

[29] Vaka, S.; et al., "Paving the Path: Empowering Women in STEM from University to Industry", Anais do IEEE EDUCON, (2024).

[30] Boffi, L. C.; Oliveira-Silva, L. C., "Enfrentando as estatísticas: estratégias para permanência de mulheres em STEM", Psicologia em Revista, v.27, n.3, p. 842-861 (2021).

Orientadora	Estudante
Camila Dias de Oliveira Sestito	Thaisse Kirian Veiga da Silva

Coorientadora
Rosângela de Fátima Pereira Marquesone